FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Grootheden, eenheden en nauwkeurig meten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke eenheid?

Zet bij elke grootheid de eenheid én haar symbool. Veel eenheden dragen de naam van een natuurkundige, en die schrijf je met een kleine letter, het symbool met een hoofdletter.

1 SI-eenheid

a) newton (N) · b) pascal (Pa) · c) watt (W)

2 SI-eenheid

a) ohm (Ω) · b) joule (J) · c) kelvin (K)

3 SI-eenheid

a) kg/m^3 · b) m/s^2 · c) newtonmeter (Nm)

Let op het laatste: een moment is een kracht maal een arm, dus staat het in newtonmeter. Dezelfde eenheid als arbeid, maar een heel andere grootheid.

2 Voorvoegsels

Leer de voorvoegsels als machten van tien. Van mega tot nano is het hetzelfde rijtje dat in elke omrekening terugkomt.

4 Waarde

a) 10^{6} **· b)** 10^{2} **· c)** 10^{-1}

5 Waarde

a) 10^{-6} **· b)** 10^{-9} **· c)** 10^{1}

3 Reken om

Zet eerst om naar de SI-eenheid en reken daarna. Voor km/h naar m/s deel je door $3{,}6$, omgekeerd vermenigvuldig je ermee.

6 Antwoord

a) 3200 **m** · **b)** $0{,}085$ **m** · **c)** 750 **kg**

7 Antwoord

a) $0{,}25\ \mathrm{m^3}$ · **b)** 15 **m/s** · **c)** $43{,}2$ **km/h**

8 Antwoord

a) 150 **s** · **b)** 310 **K** · **c)** $-123^\circ\mathrm{C}$

Voor kelvin tel je 273 bij de graden Celsius op, of je trekt ze er weer af. Een temperatuurverschil is in beide eenheden hetzelfde getal.

4 Wetenschappelijke notatie en beduidende cijfers

In de wetenschappelijke notatie staat er één cijfer voor de komma. Beduidende cijfers tel je van het eerste cijfer dat niet nul is tot het laatste opgeschreven cijfer.

9 Notatie

a) $7{,}2 \times 10^{-3}$ **m** · **b)** $1{,}54 \times 10^{5}$ **N** · **c)** $1{,}9 \times 10^{-5}$ **s**

10 Hoeveel?

a) 3 **beduidende cijfers** · **b)** 4 **beduidende cijfers** · **c)** 1 **beduidend cijfer**

Let op het verschil tussen $12{,}50$ en 7000: de nullen na de komma zijn gemeten, de nullen voor de komma niet. Wil je zeggen dat 7000 kg nauwkeurig is, dan schrijf je $7{,}000 \times 10^{3}$ kg.

5 Vector of niet?

Een vector heeft een grootte én een richting en zin. Kan je het antwoord met één getal geven, dan is het geen vector.

11 De verplaatsing is een vectoriële grootheid.

waar

12 De temperatuur is een vectoriële grootheid.

niet waar

13 De versnelling is een vectoriële grootheid.

waar

14 De druk is een vectoriële grootheid.

niet waar

Druk werkt in alle richtingen even hard, dus heeft ze geen zin. Daarom is ze een scalair, ook al wordt ze door een kracht veroorzaakt.

6 Welk verband?

Kijk naar de grafiek of naar wat er met y gebeurt als x verdubbelt. Een rechte door de oorsprong is recht evenredig, een rechte ernaast is enkel lineair.

15 De grafiek is een rechte door de oorsprong.

recht evenredig

16 Het product van de twee grootheden blijft gelijk.

omgekeerd evenredig

17 De grafiek is een rechte die de y-as boven de oorsprong snijdt.

lineair

Dit onderscheid wordt vaak over het hoofd gezien: lineair is het ruimere geval, recht evenredig het bijzondere geval dat door de oorsprong gaat.

18 Verdubbelt x, dan wordt y vier keer zo groot.

kwadratisch

7 Formules omvormen en schatten

Omvormen is op elke stap hetzelfde doen aan beide kanten van het gelijkheidsteken. Controleer je antwoord altijd met een schatting en met de eenheden.

19 Maak in $p = F/A$ de kracht F vrij.

$F = p \cdot A$

20 Maak in $F_v = k \cdot \Delta l$ de veerconstante k vrij.

$k = F_v/\Delta l$

21 Een leerling berekent de massa van een fles water van $1{,}5$ L en komt op 15 kg. Leg uit hoe een schatting die fout meteen verraadt.

Water heeft een massadichtheid van 1000 kg/m^3, dus weegt één liter ongeveer één kilogram. Een fles van $1{,}5$ L weegt dus ongeveer $1{,}5$ kg; 15 kg is tien keer te veel, dus is er met een factor tien iets misgegaan.

Zo'n schatting kost je drie seconden en vindt juist de fouten die een rekenmachine niet ziet: een komma of een factor duizend verkeerd.

22 Je wil een volume van $0{,}75$ L afmeten. Je hebt een maatcilinder van 100 mL met streepjes per 1 mL en een maatcilinder van 1 L met streepjes per 10 mL. Welke kies je, en waarom?

De cilinder van 1 L: in die van 100 mL past $0{,}75$ L niet, dus ligt de waarde buiten het meetbereik. Je kiest eerst op meetbereik en daarna op nauwkeurigheid.

Meetbereik komt vóór nauwkeurigheid. Een fijne schaalverdeling helpt je niets als je volume er niet in past.